



Conf. Dr. Ing. Florin Daniel ANTON

Conducător științific în domeniul de doctorat ”Ingineria Sistemelor”

Școala doctorală Automatică și Calculatoare

Universitatea Națională de Știință și Tehnologie POLITEHNICA București

Contact:

Conf. Dr. Ing. Florin Daniel ANTON

Universitatea Națională de Știință și Tehnologie POLITEHNICA București

Departamentul Automatică și Informatică Industrială

Splaiul Independenței, 313, sala ED309a, sector 6, 060042,

București, Romania

E-mail: florin.anton@upb.ro

Web: <https://aii.pub.ro>

Profilul de cercetare

1. Securitatea cibernetică în mediul industrial

- Securitatea informatică în procesul de migrare de la Industry 3.0 la Industry 4.0
- Captura, analiza și răspunsul la evenimente (IDS, IDPS, SIEM)
- Mijloace și tehnici de protecție pentru echipamentele și protocoalele vulnerabile
- Metode euristice bazate pe IA pentru îmbunătățirea securității

2. Transformarea digitală a fabricației

- Extinderea capabilităților de fabricație utilizând servicii de IA, virtualizare, containere și HPC în cloud
- Sisteme digital twin; Internetul industrial al obiectelor (IIoT)
- Arhitecturi, sisteme și servicii cloud (CMfg) pentru conducerea fabricației: PaaS și SaaS
- Compunerea serviciilor în cloud

3. Sisteme robot-vedere artificială în aplicații industriale

- Tehnici de IA pentru caracterizarea fluxurilor de materiale prin trăsături extrase din imagini
- Metode și tehnici de reglare a mișcării roboților prin reacție vizuală
- Algoritmi de prelucrare a imaginilor și tehnici de inspecție a geometriei și suprafeței obiectelor și de control al asamblării produselor
- Interacțiunea om-robot; detectarea persoanelor; recunoașterea gesturilor pentru învățarea și reproducerea mișcărilor care necesita dexteritate

4. Aplicații complexe în fabricația robotizată

- Definirea și execuția colaborativă a task-urilor robot-robot, om-robot
- Metode și tehnici de înaltă disponibilitate și toleranță la defect
- Optimizarea indicatorilor de performanță în fabricație
- Metode de control avansat bazat pe IA (reinforcement learning)

Conducator de doctorat din anul 2025



Publicatii stiintifice:

- 4 cărți
- 7 capitole de carte publicate în edituri internaționale
- Peste 80 articole în reviste și conferințe naționale și internaționale (dintre care 5 încadrate în categoria Q1 / Q2)

Proiecte de cercetare

- 4 proiecte de cercetare finanțate în urma unei competiții naționale în calitate de director de proiect / responsabil de proiect din partea UPB
- membru în echipa de proiect în diferite proiecte naționale, finanțate din fonduri structurale sau europene (FP7 / H2020).

Apartenența la organizații și comitete științifice, colective editoriale

- Societatea Română de Robotică, SRR
- Societatea Română de Automatică și Informatică Tehnică, SRAIT
- Membru al IEEE, funcția de trezorerier pentru capitolul din România al secțiunii IEEE Robotics (2022-2025)

Laboratoare de cercetare: Activitatea de cercetare se poate desfășura în cadrul următoarelor laboratoare de cercetare:

1. Laborator de cercetare: Roboți pentru procese de producție și servicii inovative - Laborator de cercetare în cadrul centrului de cercetare PRECIS (PR206),
<https://precis.upb.ro/works/14/#1453266957006-3f3e3dff-6ef8>
2. Laborator de cercetare: Roboți Industriali și Conducerea Fabricației (ED013-ED014)
3. Laborator de cercetare: Centrul de Competență Linux (ED320, ED309b)

Teme de cercetare doctorala propuse: În oricare din ariile de cercetare enumerate în secțiunea profil de cercetare, sau în arii de cercetare complementare, se pot propune subiecte de interes la nivel internațional atât în rândul comunităților academice, cât și pentru mediul de afaceri.